

1 Foliensatz 1

Wechselspannungen

Kreisfrequenz

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Frequenz

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

arithmetisches Mittel

$$\bar{U} = \frac{1}{T} \int_0^T U(t) dt$$

Effektivwert

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U^2(t) dt}$$

$$\Rightarrow U_{eff} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \text{ für Harmonische Signale}$$

Gleichrichtwert

$$U_{gl} = \frac{1}{T} \int_0^T |U(t)| dt$$

Harmonische Wechselspannung über Zeit

$$U(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot \cos(\omega t + \varphi_u) = \sqrt{2} \cdot \operatorname{Re}(\underline{U} \cdot e^{j\omega t})$$

Phasor

$$\underline{U} = U_0 \cdot e^{j\varphi_u}$$

Komplexe Zahlen

Euler Theorem

$$e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j \sin(\varphi)$$

$$j = \sqrt{-1} \Rightarrow j^2 = -1$$

Realteil komplexer Zahl e^{jx}

$$\operatorname{Re}(e^{jx}) = \cos(x)$$

Imaginärteil komplexer Zahl e^{jx}

$$\operatorname{Im}(e^{jx}) = \sin(x)$$

Kehrwert komplexer Zahl

$$\frac{1}{j} = -j$$

Konjugiert komplexe Erweiterung

$$\frac{1}{a + jb} = \frac{a}{a^2 + b^2} + j \cdot \frac{(-b)}{a^2 + b^2}$$

Komplex Bauteilgestze

Spule

$$U = L \cdot \frac{dI}{dt} \Rightarrow \underline{U} = j\omega L \cdot \underline{I}$$

Kondensator

$$I = C \cdot \frac{dU}{dt} \Rightarrow \underline{I} = j\omega C \cdot \underline{U}$$

Widerstand

$$U = R \cdot I \Rightarrow \underline{U} = R \cdot \underline{I}$$

Impedanz

$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$$

$$\underline{Z} = j\omega L \text{ für Spule}$$

$$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C} \text{ für Kondensator}$$

$$\underline{Z} = R \text{ für Widerstand}$$

komplexer Widerstand

$$\underline{Z} = R + jX$$

Realteil

$$\operatorname{Re}(\underline{Z}) \text{ Wirkwiderstand}$$

Imaginärteil

$$\operatorname{Im}(\underline{Z}) \text{ Blindwiderstand (Reaktanz)}$$

Kondensator

$$\operatorname{Im}(\underline{Z}) = -\frac{1}{\omega C}$$

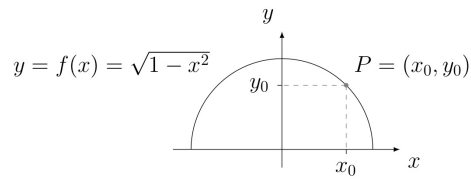
Spule

$$\operatorname{Im}(\underline{Z}) = \omega L$$

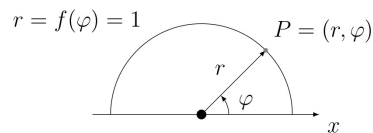
1.1 Koordinaten umformen

3.) Funktionen reeller Zahlen

- Funktionsgraph in *kartesischen Koordinaten* *Rene Descartes*



- Funktionsgraph in *Polarkoordinaten*



Kartesische und Polarkoordinaten

Sind kartesische Koordinaten eines Punktes $P = (x, y)$ gegeben, so errechnen sich die Polarkoordinaten desselben Punktes gemäß folgender Tabelle:

Koordinate	Berechnungsvorschrift	Voraussetzung
r	$r = \sqrt{x^2 + y^2}$	keine
φ	$\varphi = \arctan \frac{y}{x}$	$x > 0$
	$\varphi = \arctan \frac{y}{x} + \pi$	$x < 0$
	$\varphi = \frac{\pi}{2}$	$x = 0, y > 0$
	$\varphi = \frac{3\pi}{2}$	$x = 0, y < 0$

Die Umrechnung von Polarkoordinaten in kartesische Koordinaten erfolgt mittels:

Koordinate	Berechnungsvorschrift	Voraussetzung
x	$x = r \cos \varphi$	keine
y	$y = r \sin \varphi$	keine

Abbildung 1: Umrechnen von Koordinaten

$$\text{Admittanz} \quad \underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$$

$$\text{Komplexer Leitwert} \quad \underline{Y} = G + jB$$

Viele Regeln der Linearen Schaltungsanalysen gelten auch für komplexe Größen, z.B.:

$$\text{Spannungsteiler} \quad \underline{U}_1 = \underline{U} \cdot \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

$$\text{Stromteiler} \quad \underline{I}_1 = \underline{I} \cdot \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

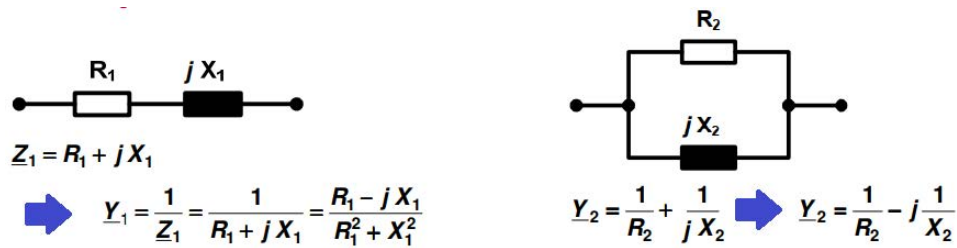
$$\text{Ohmsches Gesetz} \quad \underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$$

$$\begin{aligned} \text{Stern-Dreieck-Umwandlung} \quad \underline{Z}_1 &= \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{31}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}} \\ \underline{Z}_2 &= \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{23}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}} \\ \underline{Z}_3 &= \frac{\underline{Z}_{13} \cdot \underline{Z}_{23}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dreieck-Stern-Umwandlung} \quad \underline{Z}_{12} &= \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_3} \\ \underline{Z}_{23} &= \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \frac{\underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1} \\ \underline{Z}_{31} &= \underline{Z}_3 + \underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_3 \cdot \underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} \end{aligned}$$

Impedanzen in Reihen oder Parallel Anordnung werden berechnet wie reelle Widerstände:

Umwandlung RL-Serie in RL-Parallel



$$R_2 = \frac{R_1^2 + X_1^2}{R_1} \quad X_2 = \frac{R_1^2 + X_1^2}{X_1}$$

Umwandlung RL-Parallel in RL-Serie



$$R_2 = R_1 \cdot \frac{X_1^2}{R_1^2 + X_1^2}$$

$$X_2 = X_1 \cdot \frac{R_1^2}{R_1^2 + X_1^2}$$

Diese Formeln gelten auch für die Umwandlung von RC-Schaltungen,

wobei dann folgendes eingesetzt werden muss

$$X_1 = \frac{1}{\omega C_1}$$

Bei Schaltungen mit mehreren Quellen und unterschiedlichen Frequenzen addierung der Ergebnisse erst im Zeitbereich.

2 Foliensatz 2

Scheinleistung	$S = U_L \cdot I_L$
Scheinleistung mit Phasor	$\underline{S} = P_W + j \cdot P_B$
Wirkleistung	$P_w = S \cdot \cos \varphi$
Blindleistung	$P_b = S \cdot \sin \varphi$
Leistungsfaktor	$\cos \varphi$

2.1 Leistung an einem Widerstand

Wirkleistung am Widerstand

$$P_W = S = U \cdot I = \frac{U^2}{R}$$

Am Widerstand fällt keine Blindleistung an $\rightarrow$ Kein Imaginärteil

2.2 Leistung an der Spule

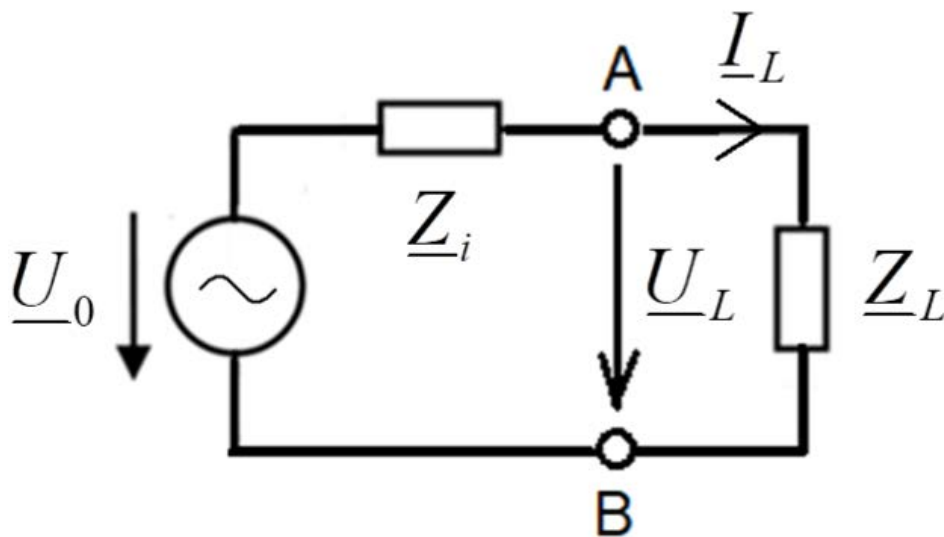
Scheinleistung an der Spule $S = U \cdot I = \frac{U^2}{\omega L} > 0$

2.3 Leistung an dem Kondensator

Scheinleistung an einem Kondensator $S = -U \cdot I = -\omega C \cdot U^2 < 0$

2.4 Leistung der Komplexen Wechselspannung

Leistung der Komplexen Wechselspannung



$$\begin{aligned} \text{Wirkleistung} \quad P_W &= \operatorname{Re}(\underline{S}) = \operatorname{Re}(\underline{U}_L \cdot \underline{I}_L^*) = |\underline{I}_L|^2 \cdot \operatorname{Re}(\underline{Z}_L) = I_L^2 \cdot \operatorname{Re}(\underline{Z}_L) \\ P_W &= \operatorname{Re}(\underline{S}) = \operatorname{Re}(\underline{U}_L \cdot \underline{I}_L^*) = |\underline{U}_L|^2 \cdot \operatorname{Re}(\underline{Y}_L) = U_L^2 \cdot \operatorname{Re}(\underline{Y}_L) \\ \text{Blindleistung} \quad P_B &= \operatorname{Im}(\underline{S}) = \operatorname{Im}(\underline{U}_L \cdot \underline{I}_L^*) = |\underline{I}_L|^2 \cdot \operatorname{Im}(\underline{Z}_L) = I_L^2 \cdot \operatorname{Im}(\underline{Z}_L) \\ P_B &= \operatorname{Im}(\underline{S}) = \operatorname{Im}(\underline{U}_L \cdot \underline{I}_L^*) = |\underline{U}_L|^2 \cdot \operatorname{Im}(\underline{Y}_L^*) = U_L^2 \cdot \operatorname{Im}(\underline{Z}_L^*) \end{aligned}$$

LEISTUNGSABPASSUNG NACHARBEITEN

2.5 Schwingkreise

RLC Serienschwingkreis

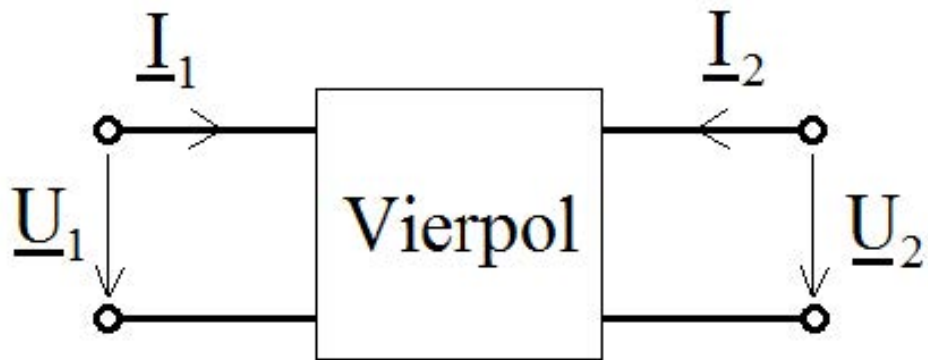
Resonanzfrequenz	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$
Resonanzblindwiderstand	$X = \omega_0 \cdot L = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot L = \sqrt{\frac{L}{C}}$
Güte des Serienschwingkreises	$Q = \frac{X}{R} = \frac{\omega_0 \cdot L}{R}$
Bei $\frac{\omega}{\omega_0} = 0$ (DC Fall) gilt:	Reellwertige Spannung U_C = Spannung U_0
RLC Impedanz	$\underline{Z}_{ges} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j \cdot \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$
Imaginärteil fällt weg bei:	$Im(\underline{Z}_{ges}) = 0$ für $\frac{\omega}{\omega_0} = 1$
Betrag der Impedanz wird minimiert	Es gilt: $ \underline{Z}_{ges} _{min} = R$
Es folgt für I (Strom)	$ \underline{I} = \frac{ \underline{U}_0 }{ \underline{Z}_{ges} _{min}} = \frac{U_0}{R}$
Amplitudengang des Stroms	$ \underline{I} = \frac{U_0}{\underline{Z}_{ges}} = \frac{U_0}{R \cdot \sqrt{1 + Q^2 \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$

GLC Parallelschwingkreis

Resonanzfrequenz	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$ [wie bei RLC Serie]
Resonanzblindwiderstand	$X = \omega_0 \cdot C = \frac{1}{\omega_0 \cdot L} = \sqrt{\frac{C}{L}}$
Güte des Parallelschwingkreises	$Q = \frac{X}{G}$
GLC Admittanz	$\underline{Y}_{ges} = G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} = G + j \cdot \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$
Imaginärteil fällt weg bei:	$Im(\underline{Y}_{ges}) = 0$ für $\frac{\omega}{\omega_0} = 1$
Bandbreite	$B = f_2 - f_1 = \frac{f_0}{Q}$

2.6 Vierpole

Beispiel Vierpol



Spannungen $\underline{U}_1 = \underline{Z}_{11} \cdot \underline{I}_1 + \underline{Z}_{12} \cdot \underline{I}_2$

$$\underline{U}_2 = \underline{Z}_{21} \cdot \underline{I}_1 + \underline{Z}_{22} \cdot \underline{I}_2$$

Impedanzen (z-Parameter)

Eingangsimpedanz $\underline{Z}_{11} = \left. \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} \right|_{\underline{I}_2=0}$

Vorwärts Transimpedanz $\underline{Z}_{21} = \left. \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_1} \right|_{\underline{I}_2=0}$

Rückwärts Transimpedanz $\underline{Z}_{12} = \left. \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_2} \right|_{\underline{I}_1=0}$

Ausgangsimpedanz $\underline{Z}_{22} = \left. \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} \right|_{\underline{I}_1=0}$

Ströme $\underline{I}_1 = \underline{Y}_{11} \cdot \underline{U}_1 + \underline{Y}_{12} \cdot \underline{U}_2$

$$\underline{I}_2 = \underline{Y}_{21} \cdot \underline{U}_1 + \underline{Y}_{22} \cdot \underline{U}_2$$

Admittanzen Kurzschluss (y-Parameter)

Eingangsadmittanz $\underline{Y}_{11} = \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{U}_2=0}$

Vorwärts Kernadmittanz $\underline{Y}_{21} = \left. \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{U}_2=0}$

Rückwärts Kernadmittanz $\underline{Y}_{12} = \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{U}_1=0}$

Ausgangsadmittanz $\underline{Y}_{22} = \left. \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{U}_1=0}$

Hybride Formen

Spannungen $\underline{U}_1 = \underline{h}_{11} \cdot \underline{I}_1 + \underline{h}_{12} \cdot \underline{u}_2$

Strom $\underline{I}_2 = \underline{h}_{21} \cdot \underline{I}_1 + \underline{h}_{22} \cdot \underline{u}_2$

Hybride Parameter (h-Parameter)

$$\underline{h}_{11} = \left. \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} \right|_{\underline{u}_2=0}$$

$$\underline{h}_{12} = \left. \frac{\underline{U}_1}{\underline{u}_2} \right|_{\underline{I}_1=0}$$

$$\underline{h}_{21} = \left. \frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_1} \right|_{\underline{U}_2=0}$$

$$\underline{h}_{22} = \left. \frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_2} \right|_{\underline{I}_1=0}$$

Spannung

$$\underline{U}_2 = \underline{k}_{21} \cdot \underline{U}_1 + \underline{k}_{22} \cdot \underline{I}_2$$

Strom

$$\underline{I}_1 = \underline{k}_{11} \cdot \underline{U}_1 + \underline{k}_{12} \cdot \underline{I}_2$$

Hybride Parameter (k-Parameter / P-Parameter)

$$\underline{k}_{11} = \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{I}_2=0}$$

$$\underline{k}_{12} = \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{I}_2} \right|_{\underline{U}_1=0}$$

$$\underline{k}_{21} = \left. \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{I}_2=0}$$

$$\underline{k}_{22} = \left. \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} \right|_{\underline{U}_1=0}$$

Spannung

$$\underline{U}_1 = \underline{A}_{11} \cdot \underline{U}_2 + \underline{A}_{12} \cdot \underline{-I}_2$$

Strom

$$\underline{I}_1 = \underline{A}_{21} \cdot \underline{U}_2 + \underline{A}_{22} \cdot \underline{-I}_2$$

Kettenparameter (a-Parameter)

$$\underline{A}_{11} = \left. \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{I}_2=0}$$

$$\underline{A}_{12} = \left. \frac{\underline{U}_1}{\underline{-I}_2} \right|_{\underline{U}_2=0}$$

$$\underline{A}_{21} = \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{I}_2=0}$$

$$\underline{A}_{22} = \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{-I}_2} \right|_{\underline{U}_2=0}$$

Spannung

$$\underline{U}_2 = \underline{B}_{11} \cdot \underline{U}_1 + \underline{B}_{12} \cdot \underline{I}_1$$

Strom

$$\underline{-I}_2 = \underline{B}_{21} \cdot \underline{U}_1 + \underline{B}_{22} \cdot \underline{I}_1$$

Kettenparameter (B-Parameter)

$$\underline{B}_{11} = \left. \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{I}_1=0}$$

$$\underline{B}_{12} = \left. \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_1} \right|_{\underline{U}_1=0}$$

$$\underline{B}_{21} = \left. \frac{\underline{-I}_2}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{I}_1=0}$$

$$\underline{B}_{22} = \left. \frac{\underline{-I}_2}{\underline{I}_1} \right|_{\underline{U}_1=0}$$